Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Pará Mais Digital - Conectividade Significativa para a Transformação Digital do Pará.

Nº Carta Consulta: 61031
Processo: 03101.102862/2023-21
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 21 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 23.600.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 94.400.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Pará é o segundo maior Estado do Brasil em extensão territorial e o mais povoado da região Norte. Sua importância estratégica remete a aspectos geopolíticos decorrentes do seu estoque de recursos naturais e minerais e por ser a principal via de acesso marítimo e fluvial à região amazônica. A posição do Estado, escolhido como sede da COP-30, também o credencia como portal de interiorização de infraestruturas digitais na Região.

As TIC representam um dos principais atalhos para a prosperidade do Pará e embora seja amplamente reconhecido, parte da população e da economia do Estado permanecem desconectados ou parcialmente atendidos. Uma das razões dessa ?brecha digital? se deve à predominância de localidades rurais, remotas e periferias de áreas urbanas caracterizadas por baixa renda e barreiras de natureza demográfica e geográfica que resultam em altos custos de infraestrutura e pouco interesse comercial na prestação de serviços.

De acordo com dados do aplicativo comparador de preços da ANATEL para 2022, o Estado apresenta o maior preço unitário do Mbps (R$ 0,45), e possui a menor densidade de acesso a serviços de Banda Larga, segundo dados da NIC.BR 2022 e CD2B. Na prestação de serviços de banda larga, 74% dos municípios paraenses têm cobertura geográfica inferior a 15% do seu território e existem mais de 414 mil domicílios, 4.300 estabelecimentos de saúde e 4.600 escolas sem acesso.

A lacuna de conectividade impõe ao Estado a obrigação de promover a redução da brecha digital e a interiorização da infraestrutura de conectividade.

Da reflexão sobre as temáticas de conectividade e digitalização é possível relacionar diversos desafios, tais como:

1.Ausência de infraestrutura regional para troca de tráfego de dados com o exterior.

2.Insuficiência de capacidade instalada e meios para prestação de serviços públicos digitais que permitam diversificar a matriz econômica e habilitar a economia ambiental, inclusive, as inseridas no escopo do mercado de carbono e dos sistemas de monitoramento e certificação ambiental.

3.Depreciação, obsolescência e baixa capacidade da infraestrutura de telecomunicações existente e baixo investimento privado na região, com efeitos sobre a falta de integração da infraestrutura local aos projetos estruturantes do Governo Federal e de países vizinhos.

4.Distância de outros centros urbanos e ausência de redundância na ligação com os pontos de troca de tráfego nacionais o que impõe dependência à rede de terceiros e eleva os riscos de interrupção e baixa resiliência do sistema de comunicações.

5.Baixa adoção de práticas, soluções e tecnologias inovadoras e disruptivas aplicadas à educação, saúde, inclusão digital, proteção ambiental, digitalização dos serviços públicos estaduais, entre outros.

6.Baixo letramento digital das comunidades locais, especialmente nas regiões com menor IDH.

Tal diagnóstico resume os principais problemas que esta proposta endereça: a insuficiência de conectividade, os altos preços e a baixa qualidade. Cabe ressaltar que 42% dos municípios paraenses possuem oferta precária de serviços de banda larga, sem prestação ou com prestação monopolista de baixa qualidade e alto preço. Parte disso se deve a um gargalo de oferta de banda larga uma vez que o Estado dispõe de 25 Gbps de capacidade e possui uma demanda estimada de 200 Gbps para os próximos 2 anos.

O Governo do Pará busca estabelecer uma infraestrutura que atenda suas necessidades essenciais de conectividade, com visão de futuro . Tal disposição inclui a disponibilização de um sistema de cabo submarino integrado com o exterior, a ampliação da capacidade de escoamento de internet em alta capacidade, ampliação da cobertura para além das áreas voluntariamente atendidas pelo mercado e a integração com as redes de dados disponibilizados por políticas públicas federais. Tal infraestrutura se integrará ao sistema de cabos de fibra óptica subfluviais em construção pelo Governo Federal nos rios amazônicos, o Programa Norte Conectado, possibilitando que toda a região amazônica seja beneficiada pelo projeto. Assim, ao reconhecer seu papel nesse contexto, o poder público atua como vetor da conectividade significativa que pressupõe uma experiência online segura, satisfatória e enriquecedora a um custo acessível.

A proposta do Pará coaduna com outras iniciativas do Governo Federal na região como: Sistema Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, criado para fornecer Internet de alta velocidade com tecnologia via satélite, incluindo agregados populacionais isolados da região Amazônica;Programa Amazônia Conectada, que visa implantar cabos de fibra ótica nas principais vias fluviais da região amazônica; e o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações que é principal fonte de políticas de conectividade para o setor no Brasil com o diagnóstico da disponibilidade dos serviços de banda larga para os municípios do país e um plano de expansão do acesso.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Os fundamentos para escalar o Estado do Pará à condição de potência digital dependem de um choque tecnológico estabelecido a partir de investimentos em redes de comunicações de alta capacidade e a implementação de um plano de transformação digital. O detalhamento do diagnóstico, com dados atualizados, diagramas e quadros esquemáticos consta no Anexo I.

A sustentabilidade deste projeto será viabilizada pela ampliação da base de clientes do Estado, economia com a contratação de capacidade junto a terceiros e a ampliação do portfólio de serviços de alto valor agregado. Nessas condições a Prodepa terá potencial para se consolidar como principal fornecedor de capacidade de banda larga para entidades públicas do Estado e, assim, ser capaz de prover manutenção e atualização de seu parque tecnológico.

Componente 1: Conectividade Internacional

A integração da infraestrutura de TIC do Estado do Pará a um backbone de alta capacidade é um pré-requisito para a digitalização do Estado e maximização dos seus efeitos multiplicadores. Além dos benefícios diretos da conectividade, a integração do parque tecnológico local com a uma rede internacional de alta capacidade dará autonomia para o estado se inserir na economia digital.

Produto 1.1: Cabo submarino Paraense

Trata-se da construção de um Cabo Submarino em fibra ótica para suprir o Pará com autonomia técnica para troca de tráfego com o exterior. A proposta é conectar o Estado do Pará à unidade submarina mais próxima disponível para compatibilizar a escala e o escopo do Projeto aos meios submarinos que servem o país, visando atender os propósitos estratégicos do Pará.

Produto 1.2: Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino e integração com a rede do Estado

Trata-se da construção de uma estação terrestre no Pará, para receber o sistema de cabo submarino e abrigar equipamentos de transmissão, recepção e gerenciamento para conexão. Essa estação é um elemento fundamental do ecossistema tecnológico e tem, dentre outras funções, interligar as redes submarinas às terrestres.

Componente 2: Modernização, Ampliação e Promoção da Conectividade Significativa no Estado do Pará

Para melhorar os serviços aos clientes e permitir a interiorização, a infraestrutura terrestre deve ser compatível com a capacidade do cabo submarino. Esta componente trata desta adequação disponível às exigências por serviços de alta capacidade no Estado e às projeções de demanda por consumo de dados do Pará e da região amazônica.

Cabe ressaltar que a infraestrutura de telecomunicações estadual foi projetada para um contexto de demanda incompatível com as exigências e expectativa da conectividade significativa, orientada ao uso produtivo e seguro, a inclusão digital e uma qualidade satisfatória que permita adicionar valor às atividades dos usuários a um custo acessível.

Produto 2.1: Ampliação da malha de fibra ótica do Estado, inclusive estrutura contingente

Trata-se da ampliação da rede ótica estadual, na forma de uma rota de desenvolvimento, capaz de promover sua maior resiliência e assegurar a interiorização da banda larga para estabelecimentos públicos e parceiros privados no Estado.

Além disso, abrange a contratação de sistemas de redundância que permitam assegurar disponibilidade para a conectividade na região Norte do Brasil e a realização de eventos de grande escala, como a COP30 cuja realização faz parte do plano Estadual e Federal para o próximo biênio. Esse sistema de redundância se insere no escopo das contrapartidas do Estado do Pará.

Produto 2.2: Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)

A modernização compreende a instrumentalização do Data Center da PRODEPA para tornar-se um sistema autossustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes, com maior resiliência a ameaças cibernéticas e em alta disponibilidade.

Produto 2.3: Infraestrutura de interconexão com ISPs

As Prestadoras de Serviços de Internet (ISP) atuam na prestação de serviços de banda larga ao usuário final. A integração das redes dos ISPs à rede de alta capacidade do Estado exige investimentos em equipamentos e meios de interconexão e compartilhamento.

Produto 2.4: Conexão de estabelecimentos públicos

Trata-se da complementação da malha de rede para estabelecimentos públicos que não possuem internet de boa capacidade o que compromete o plano de transformação digital do Estado. Este produto vai impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados e sistemas.

Produto 2.5: Projeto de conectividade escolar

Projeto de conexão das unidades educacionais estaduais em banda larga. Este Produto se insere no escopo das contrapartidas financiadas pelo Tesouro estadual e prevê a ampliação da capacidade de banda larga de 2 Mbps para 50 Mbps, conectando 1.000 estabelecimentos de ensino estaduais.

Produto 2.6: Programa de Internet Comunitária (hotspots públicos)

Trata-se da disponibilização de hotspots públicos para acesso à internet nas comunidades localizadas na rota desenvolvimento do Projeto em tecnologia Wi-Fi 6 ou equivalente.

Produto 2.7: Programa de promoção de habilidades digitais

Trata-se do fortalecimento das capacidades e habilidades digitais, através de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, e orientadas às necessidades das comunidades locais.

Componente 3: Gestão do Projeto

Esse componente consiste na gestão e acompanhamento da implementação do Projeto apresentado nesta Carta Consulta.

Produto 3.1.: Estudos Técnicos

Abrange a atividade de gestão de projetos e de interlocução com autoridades públicas e privadas para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas e licenciamentos. Este componente se insere no escopo das contrapartidas do projeto. Economicamente, foi realizado um estudo de pré-viabilidade à dez anos, sob a premissa de que o Estado utilizaria metade da capacidade e venderia a outra metade, obtendo uma taxa interna de rentabilidade entre 18% e 26%, dependendo do cenário considerado. Na área ambiental, benchmarks de descarbonização foram inseridos na matriz de emissões do Estado como um choque tecnológico e foram projetados para dez anos por meio de médias móveis, identificando um potencial de descarbonização de 29,1% para os próximos 10 anos.

Resultados esperados:

O Projeto, como ação inovadora, tem potencial de criar um hub tecnológico com amplo impacto para o desenvolvimento regional e uma mudança paradigmática da matriz econômica do Pará, com efeitos sobre o desenvolvimento econômico, social e ambiental de toda Amazônia.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O presente Projeto tem lastro em princípios e iniciativas estaduais de promoção do Plano Estadual de Transformação Digital, conforme Decreto nº 2.402/2022, alterado pelo Decreto nº 2.843/2022 , na Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, instituído pela Lei Estadual nº 9.048/2020 e alterado pela Lei nº 9.781/2022 , e nos projetos de digitalização previstos no Plano Plurianual (PPA) do Estado em vigor, bem como no debate relativo à elaboração do PPA para o próximo quadriênio (2024-2027).

Quanto ao PPA em vigor (2020-2023), constata-se uma presença relevante de ações de desenvolvimento de infraestrutura de comunicações e de digitalização formadas por programas autônomos e transversais no planejamento público estadual, com referências regionalizadas, detalhamento de diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Dentre os programas que se inserem no escopo desta Carta Consulta, destacam-se aqueles com os objetivos de fomentar a ciência, tecnologia, inovação e a inclusão digital, com desdobramentos em regiões periféricas com notória carência de meios de comunicação em alta capacidade . Alguns dos projetos eleitos pelo Governo do Estado como prioritários incluem a implantação de centros tecnológicos para o desenvolvimento de atividades de bioeconomia e biotecnologia , a Plataforma "Pará Digital? e diretrizes de ampliação, inclusão digital e promoção ado acesso Público à Internet inseridos em programas tão diversos quanto cidadania, justiça, ciência e tecnologia, meio ambiente e direitos humanos.

Por sua vez, a elaboração do PPA para os exercícios de 2024-2027, atualmente em estudo, prevê a ampliação da participação transversal das tecnologias digitais no plano de governo. Tal diretriz, sob a nomenclatura de crescimento inteligente estabelece relação com os eixos de desenvolvimento social e econômico, ambiental, desenvolvimento urbano e infraestrutura e logística o que explicitam a disposição do Estado em escalar o papel da conectividade e digitalização no Pará.

Contrapartida: Há previsão de contrapartida de US$ 23.600.000,00, conforme item 3 Financiamento. Tal contrapartida se trata de despesa financeira com o propósito de viabilizar (i) ajustes para a chegada do cabo submarino e estação seca conforme Componente 1 e seus produtos, e (ii) contribuir com a modernização, ampliação e promoção da conectividade significativa no Estado do Pará que trata o Componente 2 e seus produtos. Tal disposição encontra amparo em legislação e normativos específicos expedidos pelo Estado do Pará, inclusive aqueles afetos à Lei n° 9.649/2022 que trata de aspectos orçamentários.

Taxa de câmbio: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,4744 Real/BRL (790), data de referência 21/07/2022

2. Projeto

2.1. Título

Pará Mais Digital - Conectividade Significativa para a Transformação Digital do Pará.

2.2. Título Abreviado

Pará Mais Digital.

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.6.1. Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é reduzir a brecha digital no Estado do Pará e promover a conectividade significativa por meio de política de oferta de capacidade de banda larga, ampliação de seu alcance, melhoria da qualidade e desenvolvimento do ambiente competitivo.

Para lograr êxito em seus objetivos o Estado do Pará almeja obter financiamento de longo prazo e baixo custo visando a construção de infraestruturas submarinas de alta capacidade, a modernização do parque tecnológico terrestre e sua expansão para regiões carentes de infraestrutura digital. Inclui-se nesse escopo ações disponibilização de acessos comunitários e de letramento digital para as comunidades localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto.

2.6.2. Objetivo Específico

O objetivo específico do projeto é ampliar a capacidade, qualidade, acessibilidade da infraestrutura de transporte de dados do Estado do Pará. Para tanto foram mapeados três vetores de ação:

(a)Provimento de Capacidade de banda Larga: prover o Estado do Pará com acesso a cabo submarino de alta capacidade e possibilitar a interiorização da conectividade em alta capacidade de estabelecimentos públicos paraenses.

(b)Modernização da rede do Estado: adequar a infraestrutura da Prodepa às demandas atuais por dados de alta capacidade e em alta disponibilidade e ao padrão de desempenho do cabo submarino.

(c)Ampliação da rede e conexão de escolas e órgão públicos: ampliar o alcance da conectividade provida pela Prodepa a instituições públicas localizadas em regiões desassistidas.

(d)Inclusão digital: prover condições de conectividade e inclusão digital para comunidades localizadas nas rotas de desenvolvimento do projeto.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Prover o Estado do Pará com meios de comunicação Digital de Alto Desempenho	Capacidade média de Banda Instalada nas Fibra Ótica * 4	Gigabyte	10,00	100,00
Quantidade de Fibra Ótica submarina lançada (Produto 1.1.)	Soma da Capacidade de Fibra Ótica Lançada	Gigabits	25,00	1.500,00
Estação terrestre seca para recepção do Cabo de Fibra Ótica submarina (Produto 1.2.)	Edificação	Prédio	0,00	1,00
Tráfego na infraestrutura na rota da nova infraestrutura terrestre (Produto 2.1.)	Soma da transmissão de dados em Gigabit (Gbps)	Gbps	10,00	100,00
Nível de Serviço do Data Center (Produto 2.2.)	[(Minutos Monitorados - Tempo indisponível) / Tempo total monitorado] *100	percentual	92,97	99,86
Acordo de Nível de Serviço da Fibra Ótica no Anel Principal Cabo Oceânico - Capital (Produto 2.3.)	[(Minutos Monitorados - Tempo indisponível) / Tempo total monitorado] *100	percentual	92,97	99,86
Conexão de estabelecimentos públicos com novas rotas de desenvolvimento (Produto 2.4.)	Soma da quantidade de estabelecimentos públicos conectados	Unidade	2.500,00	5.000,00
Capacidade média Instalada das Escolas (Produto 2.5.)	Capacidade média disponível * (1 + 2400 %)	Mbps Download	2,00	50,00
Hotspots de Internet comunitária disponibilizada nas novas rotas de desenvolvimento (Produto 2. 6.)	Soma da quantidade de hotspots comunitários disponibilizados	Unidade	100,00	300,00
Capacitação do Programa de promoção de habilidades digitais (Produto 2.7.)	Soma de horas de capacitação	horas	0,00	288.000,00
% dos domicílios com capacidade de pagamento para contratar plano de banda larga fixa	Percentual de domicílios do Estado do Pará cujo a renda mensal disponível é superior à receita média por assinante das operadoras de banda larga fixa residencial	Percentual	21,46	26,11
% da população com capacidade de pagamento para contratar plano de banda larga móvel	Percentual de habitantes do Estado do Pará cuja renda mensal disponível é superior à receita média por usuário das operadoras de banda larga fixa residencial	Percentual	67,70	82,36
Ampliação do número de domicílios conectados à internet através de parcerias com ISPs	Percentual de domicílios conectados	Percentual	82,80	92,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET	**72.000.000,00**
P - Cabo submarino Paraense	62.000.000,00
P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	10.000.000,00
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ	**43.000.000,00**
P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)	4.000.000,00
P - Infraestrutura de interconexão com ISPs	3.500.000,00
P - Conexão de estabelecimentos públicos	8.000.000,00
P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)	5.000.000,00
P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)	1.000.000,00
P - Programa de promoção de habilidades digitais	4.000.000,00
P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente	17.500.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS	**3.000.000,00**
P - Estudos Técnicos	3.000.000,00
Total dos Componentes	**118.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET

O componente 1 é a principal inovação proposta neste Projeto. Trata-se da construção de um terminal de cabo submarino que permita interconectar o Estado do Pará à rede mundial de dados. Essa infraestrutura tem potencial de assegurar autonomia ao Estado do Pará para atender as suas demandas atuais e projetadas, constituindo-se uma solução natural para a digitalização do Estado. Além dos benefícios diretos da conectividade, a integração do parque tecnológico local a uma rede de alta capacidade, através de cabo submarino, permitirá ampliar a oferta de capacidade instalada, elevar a resiliência do sistema de comunicações que serve o Estado e compatibilizar a qualidade dos serviços de banda larga prestados aos padrões dos mais modernos disponíveis.

Existem diversos benefícios indiretos que apesar de não constarem do escopo principal do Projeto merecem destaque. Um dos mais relevantes diz respeito ao fato de ser a infraestrutura proposta habilitadora para a diversificação da matriz econômica do Estado e para o desenvolvimento de um polo digital capaz de alavancar progressos tecnológicos, assegurando a soberania digital, a integração com a malha de infraestrutura das políticas públicas federais e a integração com os países da faixa equatorial da América do Sul.

Referências públicas indicam que a presença de cabo submarino está relacionada ao aumento da atividade econômica impulsionada por ganhos de produtividade, inovação, investimento de capital e o florescimento de um ecossistema tecnológico de alto valor agregado . Os cabos submarinos são meios de transporte de 99% do tráfego de comunicações internacionais e sua importância se acentua em um contexto de crescimento na demanda por dados em alta capacidade e em tempo real. Tais condições multiplicaram nas últimas décadas os projetos de globais de cabos submarinos. Entre 2015 e 2020 a capacidade disponibilizada por meio dessa infraestrutura cresceram na ordem de 26% ao ano e em 2019 já existiam 378 cabos submarinos em serviço no mundo, percorrendo cerca de 1,2 milhão de quilômetros .

As Américas ocupam uma posição de destaque no atual panorama de construção de cabos submarinos. Referências disponíveis sugerem que a capacidade total nas principais rotas na região dobrou entre 2014 e 2020 impulsionada pela digitalização dos países e o consequente incremento da demanda por dados. Desde 1990, quase US$ 48 bilhões foram investidos em cabos submarinos no mundo, com quase metade desse valor concentrado nas Américas.

O Brasil é servido por 15 cabos submarinos. Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará são os principais hubs de acesso dos cabos submarinos no território brasileiro e por onde chegam e saem os dados de comunicação com o exterior. A Tabela disposta no Anexo I sintetiza as características dos cabos submarinos presentes no Brasil.

Dentre os hubs de cabos submarinos que servem o Brasil, o do Ceará é o mais ao norte. A presença dessa infraestrutura combinada com as políticas de ampliação do acesso e modernização da infraestrutura regional elevou o Ceará a uma condição excepcional de desenvolvimento no setor de telecomunicações no Brasil . Além da potência do hub de cabos submarinos, sua integração terrestre com o chamado cinturão digital do Ceará permitiu interiorizar a capacidade dos cabos para o interior do Nordeste e seus resultados estão associados ao aumento da velocidade média de download na oferta de banda larga no Ceará e à redução do preço do serviço ao consumidor .

A região Norte do Brasil não é servida por soluções de cabos submarinos. Tal condição impõe um gargalo estrutural para a soberania digital da região e exige das empresas e dos governos locais a contratação de meios de transporte de dados de alta capacidade de terceiros o que vem a ser uma barreira de ordem competitiva e de penetração da conectividade na região.

P - Cabo submarino Paraense

A construção de um terminal de Cabo Submarino com o objeto de suprir o Estado do Pará com autonomia técnica para troca de tráfego em alta capacidade com o exterior. O cabo ligará o Estado do Pará ao terminal terrestre mais próximo, localizado em Fortaleza, e sua efetiva integração com o sistema de comunicações e troca de tráfego internacional. Tal disposição busca compatibilizar a escala e o escopo do projeto aos meios submarinos que servem o país e, desse modo, ampliar a eficiência dessas redes e atender os propósitos estratégicos do Pará. O projeto compreende a construção de um cabo submarino de aproximadamente 1.400 km de extensão.

Prospecções preliminares junto à indústria de cabos submarinos indicam que o município de Salinópolis, localizado na costa nordeste do Estado do Pará, é o que apresenta as melhores condições técnicas e ambientais para recepção da infraestrutura na região. Tais condições permitiriam a disponibilização da infraestrutura com menor custo e baixo impacto.

P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado

A estação terrestre (landing station) é a infraestrutura terrestre para recepção do cabo submarino. Sua construção é um componente fundamental do ecossistema de conforma o cabo submarino e se presta, entre outras funções, a servir de base para a operacionalização do cabo e seu monitoramento, e abrigar equipamentos de transmissão, recepção, de baterias e gerenciamento para conexão com a rede da Prodepa.

A presença de uma landing station está relacionada à criação e hubs de alta tecnologia no Território Paraense. Esse ecossistema permitirá a geração de riquezas no Estado, geração de empregos qualificados, a interconexão com outras redes do Brasil e do exterior e a multiplicação de sistemas de Content Delivery Network (CDN) que permitirão acessos instantâneos a conteúdos consumidos pela população do Pará.

C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ

A modernização da rede de telecomunicações da Prodepa visa adequar o parque tecnológico disponível ao atual contexto de demanda por serviços de alta capacidade no Estado e ao padrão de desempenho oferecido pelo cabo submarino. A modernização também implica em oferecer melhores condições de serviços aos clientes da Prodepa.

A rede de transporte de dados do Estado do Pará gerida pela Prodepa foi projetada para um contexto de baixa demanda por dados e, ainda que progressos tenham sido feito ao longo do tempo, suas condições atuais não suportam uma demanda por alta disponibilidade e capacidade típicas do mundo atual. Para adequar a infraestrutura disponível à atual demanda é fundamental ampliar e diversificar o parque tecnológico existente.

A inclusão digital é ferramenta essencial para superar as barreiras estruturais e naturais do Estado do Pará e promover seu desenvolvimento social e econômico. O Componente 4 do Projeto visa introduzir incluir o componente humano no sistema de telecomunicações proposto.

P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)

O sistema de Data Center da Prodepa é um componente essencial para habilitar o ecossistema de inovação e digitalização do Estado do Pará. Sua modernização permitirá aumentar a capacidade de processamento de dados do Estado e escalar sua constituição à condição de um sistema autossustentado, com equipamentos de refrigeração e alimentação de energia redundantes, com maior resiliência a ameaças cibernéticas e em alta disponibilidade. Essas características se inserem no escopo da chamada Certificação TIER III e são exigências do mercado e dos usuários dos serviços prestados a partir do Data Center da Prodepa.

P - Infraestrutura de interconexão com ISPs

As Prestadoras de Serviços de Internet (ISP) atuam na interface entre os sistemas da Prodepa e o usuário final (cidadão). A integração dos sistemas de comunicação dos ISPs com os anéis óticos da Prodepa exige investimentos de modernização. Uma vez operacional, essa integração permitirá o transporte dados de alta capacidade entre os Pontos de Presença (PoP) de Interconexão providos pela Prodepa e os usuários de banda larga e, desse modo, a distribuição dos benefícios da infraestrutura digital e sua capacidade ao consumidor final e, desse modo, mitigando o problema da exclusão digital.

P - Conexão de estabelecimentos públicos

Parte dos estabelecimentos públicos do Pará continuam desprovidas de internet de alta capacidade. Este produto propõe superar essa brecha de conectividade para estabelecimentos eleitos como prioridade no Estado do Pará de modo a impulsionar a prestação de serviços públicos digitais e integrar as bases de dados aos sistemas de processamento do Estado. Para tal propósito o projeto irá conectar órgãos do Estado, tais como estabelecimentos de ensino, de saúde e de segurança localizados nas rotas de desenvolvimento contempladas neste Projeto.

P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)

O fornecimento de banda larga e modernização tecnológica do sistema de ensino público estadual se refere ao ramo de promoção do capital humano do projeto. Este Produto se insere no escopo das contrapartidas financeiras do Projeto, a ser assegurada por fontes orçamentárias próprias do Tesouro do Estado do Pará. Prevê a ampliação da capacidade de banda larga de 2 Mbps (média estimada em 2021) para 50 Mbps e fornecimento de equipamentos pedagógicos para 1.000 estabelecimentos de ensino estaduais.

P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)

Trata do estabelecimento de hotspots públicos e de alta qualidade que permita o acesso à internet pelas comunidades localizadas na rota desenvolvimento do presente Projeto. O produto visa oferecer pelo menos 1 hotspot público de alta capacidade em localidades da rota de desenvolvimento que ainda não dispõem do serviço.

P - Programa de promoção de habilidades digitais

O passo seguinte à disponibilização da conectividade é o fortalecimento de condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades digitais para populações localizadas na rota de desenvolvimento do Projeto que ainda não têm familiaridade com o serviço. Este produto visa alocar esforços de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, orientados às necessidades das comunidades locais para promover o acesso à tecnologia de forma direta pela sociedade

P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente

Visa a ampliação do parque de infraestrutura de fibra ótica de modo a promover maior resiliência da infraestrutura a intempéries naturais e assegurar a interiorização da conectividade e digitalização de serviços em alta disponibilidade para estabelecimentos públicos do Estado do Pará. Este produto foca na ampliação da rede, preferencialmente, em fibra ótica para conectar municípios localizados na rota de desenvolvimento, a potencialização do efeito multiplicador da conectividade e a integração com a infraestrutura de outras políticas públicas federais presentes no Estado do Pará.

C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS

Esse componente consiste na gestão, acompanhamento e realização de estudos técnicos especializados para a implementação do Projeto. Abrange atividades de gestão orçamentária, de cronograma e de coordenação, bem como nas tarefas de interlocução junto a agentes públicos e privados para tratar de aspectos regulatórios, prestação de contas, obtenção de licenciamentos e definição de padrões de construção e manutenção da infraestrutura a ser implementada.

Quanto à elaboração de Estudos Técnicos Especializados, cabe enfatizar que o conjunto de infraestruturas proposto, em especial cabo submarino e a estação terrestre referidos no Componente 1, constituem componentes técnicos altamente especializados cujo planejamento, operacionalização e manutenção requerem um plano minucioso de trabalho elaborado com apoio técnico especializado. Essas atividades são fundamentais para assegurar a máxima resiliência da rede proposta, sua segurança e a elaboração de planos de contingências para casos de acidentes, manutenção e alarmes.

Este componente se insere no escopo das contrapartidas estaduais do projeto e será desenvolvido em 60 meses.

P - Estudos Técnicos

O conjunto de infraestruturas proposto, em especial cabo submarino e a estação terrestre referidos no Componente 1, constituem componentes técnicos altamente especializados cujo planejamento, operacionalização e manutenção requerem um plano minucioso de trabalho elaborado com apoio técnico especializado. Essas atividades são fundamentais para assegurar a máxima resiliência da rede proposta, sua segurança e a elaboração de planos de contingências para casos de acidentes, manutenção e alarmes.

Este componente se insere no escopo das contrapartidas estaduais do projeto e será desenvolvido em 60 meses.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**118.000.000,00**	**100,00**
P- Cabo submarino Paraense	Infraestrutura ? Marítima	3,00	62.000.000,00	52,54
P- Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	Infraestrutura-Edificação	4,00	10.000.000,00	8,47
P- Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)	Equipamentos	5,00	4.000.000,00	3,39
P- Infraestrutura de interconexão com ISPs	Equipamentos	6,00	3.500.000,00	2,97
P- Conexão de estabelecimentos públicos	Meios e Equipamentos	7,00	8.000.000,00	6,78
P- Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)	Meios e Equipamentos	8,00	5.000.000,00	4,24
P- Programa de internet comunitária (hotspots públicos)	Equipamentos	9,00	1.000.000,00	0,85
P- Programa de promoção de habilidades digitais	Sistemas e Parcerias	10,00	4.000.000,00	3,39
P- Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente	Infraestrutura Contratual	2,00	17.500.000,00	14,83
P- Estudos Técnicos	Contrato	1,00	3.000.000,00	2,54
Total Geral	**-**	**-**	**118.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O projeto submetido nesta Carta Consulta se respalda no Plano de Governo do Estado do Pará e se insere na diretriz de ?Crescimento Inteligente? do Plano Plurianual. Tal disposição O levantamento das necessidades e do dimensionamento da infraestrutura também leva em consideração dados da Prodepa, da Anatel e de organismos de fomento que atuam na região amazônica. Esse conjunto de insumos oferece um panorama preciso sobre a oferta e demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado do Pará.

Das ações em curso, destaca-se a manifestação de interesse do Estado do Pará em reservar uma posição na unidade de ramificação submarina (branch unity) mais próxima disponível. Tal disposição, manifesta nos termos do Memorandum of Understanding (anexo 3) resume o interesse concreto do Estado em avançar na construção das condições para ampliação da capacidade de banda larga no Pará.

Por fim, resta mencionar como atividade preparatória para o projeto de financiamento externo aqui pleiteado, o mapeamento detalhado da demanda de conectividade não atendida pela infraestrutura de rede existente no Estado. Tal análise foi realizada por meio do projeto C2DB (Crowdsourcing para Conectividade Digital do Brasil), uma iniciativa pioneira de uso de big data e algoritmos de inteligência artificial, associados à uma ferramenta GIS (Geographic Information System) para mapeamento e visualização interativa da infraestrutura de conectividade existente no país para o atendimento da demanda de pessoas, empresas, rodovias, estabelecimentos de saúde, escolas etc . Foi desenvolvida em parceria entre o BID e a Anatel, com foco em estimar a demanda de pessoas não atendidas por banda larga fixa e móvel no país. A ferramenta foi desenhada a partir do uso de ciência de dados para melhorar o desenho de projetos de infraestrutura de conectividade, regulamentação de telecomunicações (incluindo as obrigações de fazer no âmbito de licitações de espectro) e mecanismos de financiamento inovadores.

Como objetivo principal, o projeto visou entregar ao Governo do Brasil uma ferramenta que enriqueça o diagnóstico de conectividade e possa servir para instrumentalizar a política pública nacional relativa aos serviços de banda larga. A ferramenta já analisou bilhões de amostras de dados empíricos, organizando-as em milhões de quadrantes geográficos de 150 x 150 metros, permitindo apontar com grande precisão a demanda não atendida por serviços de banda larga. A ferramenta C2DB já tem sido reconhecida como alicerce fundamental para a formulação de políticas públicas de conectividade em diversas iniciativas em curso no governo brasileiro. Por exemplo , a ferramenta tem sido utilizada para o mapeamento das escolas públicas e estabelecimentos de saúde no Brasil que não possuem acesso à internet banda larga, e o desenho de uma estratégia de política pública que utilize esses equipamentos públicos como indutores da expansão da infraestrutura de banda larga nas cidades do interior e nas zonas de periferia dos grandes centros urbanos.

A ferramenta deve suportar todas as iniciativas do Projeto ?Pará Mais Digital - Conectividade Significativa para a Transformação Digital do Pará? na definição de áreas e projetos prioritários para a concessão de crédito garantido, e para a realização de diagnósticos precisos sobre disponibilidade de infraestrutura, demanda, condições de sustentabilidade e custo de conectividade, afim de reduzir assimetrias de informação existentes e aumentar a eficiência da política de alocação de recursos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O projeto proposto exige condições de financiamento específicas e adequadas ao prazo de planejamento, construção e retorno do investimento. Especificamente para a componente que trata da construção do cabo submarino, verifica-se na literatura internacional que os mecanismos de financiamento mais comuns se referem ao consórcio de empresas e ao financiamento por organismos multilaterais de desenvolvimento. No primeiro modelo as partes interessadas se organizam mediante associação de empresas privadas interessadas em ampliar a capacidade de escoamento de dados ao longo de uma determinada rota. A infraestrutura é usualmente construída e sua capacidade compartilhada entre os sócios.

Por sua vez os mecanismos de financiamento via Bancos de Desenvolvimento se sustentam em taxas de juros mais baixas, termos mais flexíveis e de longo prazo de amortização . Experiências com o uso desse mecanismo de financiamento são particularmente reportados para nações em desenvolvimento. As características deste Projeto se inserem no escopo de financiamento tipicamente realizado junto a Bancos de Desenvolvimento.

2.10.1. Justificativa pela opção de financiamento externo

A busca pelo financiamento externo se justifica num contexto principalmente de alta da Taxa Selic como referencial dos financiamentos de crédito interno vinculados às instituições financeiras nacionais. Essa combinação de fatores, por um lado, dificulta uma alocação de orçamento público em tempo hábil para o impulso inicial do projeto, e por outro, tornam mais onerosos os empréstimos lastreados nas taxas de juros praticadas no Brasil.

Nesse contexto, entende-se que a opção pelo financiamento externo permite resguardar o escopo e o mérito do projeto, uma vez que garante previsibilidade da disponibilidade de recursos para o programa ao longo dos anos. Tal arranjo permitirá a mobilização de atores públicos e privados que serão engajados nas fases de planejamento e implementação do projeto, à exemplo da indústria de cabos submarinos e fibra óticas, das unidades da PRODEPA que cuidam do planejamento das políticas estaduais, dos prestadores de serviços de banda larga e das comunidades e estabelecimentos públicos que receberão a infraestrutura.

2.11.2. Opção pela proposta do BID

A contratação desta operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é justificada pelas condições de prazos , preços, expertise e assistência técnica com fundos de doação oferecidos pelo Banco. Na interlocução realizada junto a agentes financeiros, cujo resumo consta do Anexo 2, identificou-se que o BID é a instituição que oferece prazos, carências e encargos que melhor se adequam ao desenho dos projetos estruturantes encaminhadas nesta Carta Consulta, coerente com as etapas de planejamento e disponibilização das infraestruturas.

Quanto à arquitetura de financiamento, a proposta encaminhada pelo BID contempla os seguintes parâmetros:

- Taxa de Juros: SOFR + 1,16 % a.a. (Taxa de juros aplicável ao 3T2023) - Incide sobre saldos desembolsados.

- Comissão de abertura: não há.

- Comissão de compromisso: 0.5% - Comissão sobre saldos não desembolsados (variável com um teto de 0.75%).

- Taxa de administração: não há.

- Carência: 66 meses.

- Prazo de amortização: 234 meses.

- Prazo total: 300 meses.

- Demais custos (Outras comissões, custos contratuais): não há.

- Cronograma de pagamento de juros e amortizações estimado: o pagamento de juros e amortizações deverá ocorrer semestralmente.

-Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

Nessas condições, o empréstimo teria um custo de 6,31% ao ano, já incluídos encargos e comissões. Cabe ressaltar que a proposta se adequa às diretrizes do Tesouro Nacional, resumidas na Tabela de custo máximo para operações de crédito com garantia da União uma vez que a taxa se encontra abaixo do teto estabelecido pelo Governo Federal.

Nosso diagnóstico interno sobre as condições financeiras oferecidas pelo agente financeiro escolhido também são reveladoras de suas condições preferenciais face às demais soluções apresentadas pelos demais bancos multilaterais de desenvolvimento consultados. Nossa conclusão é que o BID possui, em qualquer cenário, as melhores condições para financiamento externo para projetos com duration superior a 10 anos. Fazemos referência ao Anexo 2 que apresenta mais detalhes sobre um comparativo histórico das condições financeiras oferecidas para vários prazos de financiamento pelo BID, o Banco Mundial, a Confederação Andina de Fomento - CAF, e pelo New Development Bank - NDB.

Além dos aspectos financeiros subscritos à proposta do BID, cabe ressaltar a ampla experiência e compromisso desse Banco em projetos de digitalização na América Latina e o suporte prestado com assistência técnica, via fundos de doação parceiros. Os benefícios dessa experiência e suporte foram constatados no decorrer da execução do Termo de Cooperação 01/2021, referente a realização de projeto dentro do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (Profisco II PA), financiado pelo BID .

Outra evidência do compromisso do BID com o tema de conectividade pode ser constatada com a aprovação de uma linha de crédito condicional CCLIP - BR-00010 Brasil Mais Digital - em meados de 2021. Essa linha de crédito visa apoiar a transformação digital da sociedade brasileira por meio da oferta de financiamento subsidiado e de longo prazo à construção de infraestrutura de conectividade, oferta de serviços públicos digitais, melhoria do ambiente regulatório e legal, inclusão digital de populações carentes, conectividade em escolas, dentre outros.

No escopo da linha de crédito, são consideradas como iniciativas de conectividade digital prioritárias: i) a construção de infraestrutura de telecomunicações e TICs, através de projetos de construção de redes de acesso e/ou transporte, iniciativas de inclusão digital, e reformas do ambiente regulatório e legal para facilitar a instalação e incentivar o compartilhamento de infraestrutura; ii) a disponibilização de instrumentos financeiros para aumento da oferta de crédito privado para investimento em telecomunicações e TICs; e iii) o financiamento à transformação digital de equipamentos e serviços públicos. Desta maneira, a linha de crédito foi desenhada pelo BID para apoiar a expansão do acesso à internet de alta velocidade no país, de maneira a possibilitar o surgimento de negócios inovadores e a oferta de serviços digitais por entes públicos e privados, capazes de gerar grande impacto positivo em desenvolvimento econômico e social.

A linha de crédito está disponível tanto para o apoio ao governo federal, como para governos estaduais e municipais. Neste sentido, as primeiras operações de crédito no âmbito da CCLIP ? Brasil Mais Digital já estão em fase de aprovação final pelo BID e governos estaduais brasileiros, e deverão apoiar projetos de conectividade e transformação digital de infraestruturas públicas nos estados de Alagoas, Ceará e São Paulo . Portanto, o Banco possui experiência no apoio a projetos de conectividade no país. Além disso, o BID tem financiado o desenvolvimento de estudos para um melhor entendimento da demanda de crédito para investimento em redes, e da lacuna de conectividade do país.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto delineado nesta Carta Consulta tem potencial para ser a chave para uma revolução paradigmática no padrão de conectividade da região Norte do Brasil. Seus benefícios se operam de modo direto sobre a sociedade e economia paraenses e indireto sobre toda a região amazônica.

Assegurar acesso a um terminal de cabo submarino e sua interiorização com a modernização da infraestrutura da Prodepa significa emancipar toda uma região que se caracteriza pelos piores índices nacionais de desenvolvimento humano, de conectividade, de acesso à banda larga, penetração de serviços de telecomunicações móveis e toda uma gama de serviços digitais fundamentais para a modernização econômica e ativação da economia ambiental. Além de conectar os serviços públicos do Estado, a infraestrutura desenhada neste projeto permitirá complementar e integrar a malha de infraestrutura disponibilizada por outras políticas públicas federais e estaduais e habilitar a atuação de prestadores de pequenos portes (PPP), principais responsáveis pela prestação de serviços de internet no interior do Brasil.

Além da diversificação da matriz econômica e da ampliação do acesso, a expansão da conectividade permitirá a ampliação das iniciativas de exploração sustentável dos recursos naturais do Pará. Tal nexo ocorre em função das exigências de monitoramento ambiental e rastreamento das atividades de produção sustentável e compensação de créditos ambientais cuja operacionalização exige canais de comunicação digital de alta disponibilidade.

Além dos benefícios de caráter geral, o projeto tem impacto em diversas áreas estratégicas. Tomando-se como base os componentes do item 4 do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, é possível listar, de modo sumarizado, os seguintes impactos:

?promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

oa projeção de modernização, ampliação e conexão internacional da infraestrutura de redes, bem como suas projeções em direção do interior do Estado abrangem meios habilitadores para a sustentabilidade ambiental e a adoção de ações de adaptação e mitigação de eventos ambientalmente sensíveis. Tal disposição foi considerada em todo o debate que resultou no desenho deste Projeto e, notadamente na opção pela tecnologia de fibras óticas de alta capacidade cuja disponibilização ocorrerá por meios de passagem já disponíveis na estrutura de distribuição elétrica, de saneamento e de estradas e ferrovias. Uma vez operacional a infraestrutura oportunizará o monitoramento ambiental em tempo real, incluindo o da costa setentrional paraense , com a distribuição de sensores IoT e sistemas de monitoramento visual.

?eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

oO projeto proposto se insere no âmbito das infraestruturas e tecnologias digitais para conectividade, digitalização, inclusão social e igualdade. Seus efeitos no plano energético dizem respeito à eficiência no consumo de energia, possibilitado pela modernização do parque tecnológico do Estado e o upgrade do Data Center para o padrão Tier III, que permitirão altos padrões de eficiência no consumo de energia face ao sistema legado disponível.

?conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

oO projeto contempla uma condição de conectividade que permitirá habilitar dispositivos de monitoramento ambiental e agropecuário de grande precisão e em tempo real. Tais equipamentos se inserem no escopo dos dispositivos de Internet das Coisas (IoT) com ampla difusão nos sistemas de monitoramento ambiental, inclusive no Brasil.

?melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades:

oo Projeto trata de um conjunto de meios tecnológicos e de conectividade com notório efeito transversal sobre a economia e o ambiente de negócios. Uma vez implementado possibilitará a transformação digital da sociedade paraense, com ganhos de produtividade e eficiência em diversos setores da economia, em especial no setor público e na habilitação das iniciativas privadas;

oo Projeto possui grande potencial impulsionador da diversificação da matriz econômica do Estado, para a digitalização da economia e da bioindústria e do desenvolvimento do parque tecnológico de alta tecnologia;

?benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

oos pequenos empreendedores serão beneficiários diretos do Projeto à medida que terão acesso à internet para a realização de suas atividades de empreendedorismo (vendas, publicidade, compra de insumos etc.) e transações comerciais com fornecedores e clientes;

?geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

oo Projeto habilitará uma nova matriz econômica no Estado e com ela o desenvolvimento de empregos em setores de tecnologia e serviços. Essa mudança favorecerá a absorção de profissionais da região, inclusive daqueles em situação de desemprego e baixa renda. Tal expectativa coaduna com o aumento do acesso à educação e cursos de qualificação através da internet;

?infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

oo Projeto visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em municípios pequenos, em especial, onde a carência por serviços como saúde, educação e acesso a serviços públicos é maior. Cabe observar que o Projeto inclui um componente de desenvolvimento de capital humano integrado com a rota de desenvolvimento da infraestrutura;

?ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

oo Projeto tem como escopo a ampliação da infraestrutura de conectividade para regiões desassistidas compostas, fundamentalmente, por comunidades ribeirinhas, de fronteira e de reservas agroextrativistas e de povos originais. Ao dotá-los de acesso à banda larga espera -se ganhos progressivos de inclusão e redução das desigualdades sociais.

?políticas voltadas para juventude, gênero e raça

oo Projeto tem um componente humano em sua constituição fundamentado no conceito de conectividade significativa que pressupõe a democratização do acesso e das condições de disponibilidade e qualidade do uso da internet. Nesses termos, espera-se facultar aos jovens e mulheres equidade de condições de uso e ascensão social.

?melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

oo Projeto possibilitará a utilização de serviços públicos digitais pela população do interior do Pará que hoje não dispõem de serviços digitais. Ganhos reportados por iniciativas semelhantes em outras regiões do país fazem referências específicas a aplicações nas áreas de certificações cartoriais, registro de veículos e habilitações, expedição de alvarás e documentos e disponibilização de canais para comunicação autoridades públicas, transações e atendimento via internet.

?melhoria das condições de educação e saúde:

oUma banda larga de alta capacidade permitirá acesso a serviços de educação e saúde online a instrumentalização da população para que acessem informações, qualificação, tratamentos, consultas virtuais, etc.;

?desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

oo acesso à internet habilitará o desenvolvimento tecnológico, o ambiente de inovação e o desenvolvimento do interior do Estado do Pará. Tal disposição ocorrerá em conjunto com a institutos técnicos já distribuídos no interior da região amazônica e em unidades educacionais que disponibilizam equipamentos e infraestruturas de apoio à pesquisa e inovação.

?arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

oo Projeto trata da ampliação e interiorização da malha de fibra ótica em alta capacidade. Além de atender as instituições do Estado no provimento de serviços digitais e integração de bases de dados e sistemas de processamento de dados, permitirá a comercialização do excedente de infraestrutura, em condição de atacado, para provedores de internet de pequeno porte localizados no interior do Estado.

?IDH

oO Projeto se trata da ampliação do alcance estatal em regiões rurais, remotas, fronteiriças e periferias de centros urbanos. Essas regiões são as que possuem as menores médias de IDH do Brasil. Ao dotá-las de meios de comunicação espera-se um desenvolvimento social e econômico e seus potenciais efeitos sobre o desenvolvimento dessas regiões.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	23.600.000,00	1,00	23.600.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	94.400.000,00	1,00	94.400.000,00
Total:			118.000.000,00		118.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.1. Arranjo Institucional

O mutuário do empréstimo será o Governo do Estado do Pará, com coordenação da operação a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e o projeto será implementado tomando como base a organização institucional e administrativa da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) responsável pela parte técnica, coordenação e implementação do projeto. A gestão da Prodepa abrange suas atividades regimentais , em particular aquelas afetas às funções de formulação e execução das diretrizes operacionais para a tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

As atribuições de técnicas e tecnológicas da Prodepa serão realizadas por meio de sua Diretoria de Projetos Especiais (DPE). Abrangem o planejamento de execução de projetos de redes lógicas, projetos de infraestrutura de telecomunicações, projetos de inclusão digital e de cidadania e é a unidade de referência para projetos como os indicados nesta Carta Consulta.

Além das atribuições típicas da Prodepa e da SEPLAD e considerando a natureza e a abrangência das intervenções propostas, é previsto o envolvimento - direto ou indireto - de vários órgãos e entidades públicas e privadas com atuação no Estado do Pará, incluindo-se:

·Outras Secretarias de Estado;

·Órgãos e entidades da administração direta e indireta;

·Ministério das Comunicações e a Agência Reguladora de Telecomunicação;

·Organizações da Sociedade Civil.

A interação desses órgãos permitirá a harmonização da infraestrutura proposta com as políticas públicas estaduais, a coordenação com organismos correlatos e a participação da sociedade civil. A integração com o parque tecnológico oriundo de políticas públicas federais e as ações mitigação de impacto se inserem nesse escopo cuja coordenação ficará a cargo da Prodepa.

Além da interação intergovernamental e com entes privados e representações da sociedade civil, o Projeto prevê a contratação de Apoio Técnico Especializado para o planejamento, a execução e o desenho de mecanismos de garantia, segurança e manutenção da infraestrutura proposta no Componente 1. A previsão de contratação do Apoio Técnico Especializado já consta no Componente 3 do Projeto, e visa suprir a gestão do projeto com expertises técnicas que não fazem parte do quadro regular de especialidades da Prodepa. Tal delimitação abrange conhecimentos específicos e necessários para assegurar a eficiência do sistema de telecomunicações proposto cujos termos abrangem estudos de impacto, o desenho da arquitetura de rede, o acompanhamento da construção da infraestrutura e a definição dos sistemas de segurança, alarme, disponibilidade, eficiência logística, monitoramento e armazenagem de equipamentos e meios de reposição.

4.1.2. Matriz de Responsabilidades

A tabela contendo a Matriz de Responsabilidades, que pode ser encontrada no anexo 7 do presente documento, resume as atribuições de gestão e execução do projeto por componente.

4.1.3. Estrutura Operacional

Para fins de planejamento e execução do projeto será constituído uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP) cuja coordenação geral ficará a cargo da Prodepa com apoio da SEPLAD. Constituirão responsabilidades da UGP, entre outras, as seguintes:

(a)elaboração de documentos com registros de cronogramas e andamento do trabalho;

(b)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de contas;

(c)elaboração de documentos para atendimento de demandas de órgãos públicos, de contas e dos poderes legislativos e do judiciário;

(d)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do projeto;

(e)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto;

(f)supervisionar a execução do Programa;

(g)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(h)elaborar normas e procedimentos para catalogação, documentação e armazenagem dos documentos técnicos, administrativos e financeiros do Projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor:	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Representante Oficial:	Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Endereço da Sede:	Rodovia Augusto Montenegro Km 10 - Centro Administrativo do Governo
E-mail Institucional:	
Telefone:	(91) 3344-5201 Fax:
CNPJ:	05059613000118 UF: PA

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET	**72.000.000,00**	**3.000.000,00**	**49.400.000,00**		
P - Cabo submarino Paraense	62.000.000,00	2.000.000,00	43.400.000,00		
P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado	10.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00		
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ	**43.000.000,00**	**9.000.000,00**	**13.525.000,00**		
P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
P - Infraestrutura de interconexão com ISPs	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Conexão de estabelecimentos públicos	8.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		
P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)	1.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Programa de promoção de habilidades digitais	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00		
P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente	17.500.000,00	1.000.000,00	6.525.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS	**3.000.000,00**	**650.000,00**	**100.000,00**		
P - Estudos Técnicos	3.000.000,00	650.000,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**12.650.000,00**	**63.025.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**2.000.000,00**	**17.600.000,00**		
P - Cabo submarino Paraense		0,00	16.600.000,00		
P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		2.000.000,00	1.000.000,00		
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ		**4.000.000,00**	**8.850.000,00**		
P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)		1.000.000,00	0,00		
P - Infraestrutura de interconexão com ISPs		0,00	1.500.000,00		
P - Conexão de estabelecimentos públicos		1.500.000,00	2.000.000,00		
P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)		0,00	0,00		
P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)		0,00	500.000,00		
P - Programa de promoção de habilidades digitais		500.000,00	500.000,00		
P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente		1.000.000,00	4.350.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**650.000,00**	**100.000,00**		
P - Estudos Técnicos		650.000,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**6.650.000,00**	**26.550.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**0,00**	**0,00**		
P - Cabo submarino Paraense		0,00	0,00		
P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		0,00	0,00		
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ		**2.500.000,00**	**4.125.000,00**		
P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)		0,00	0,00		
P - Infraestrutura de interconexão com ISPs		0,00	0,00		
P - Conexão de estabelecimentos públicos		1.000.000,00	0,00		
P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)		0,00	0,00		
P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)		0,00	0,00		
P - Programa de promoção de habilidades digitais		500.000,00	500.000,00		
P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente		1.000.000,00	3.625.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**650.000,00**	**100.000,00**		
P - Estudos Técnicos		650.000,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**3.150.000,00**	**4.225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - CONECTIVIDADE INTERNACIONAL À INTERNET		**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**67.000.000,00**
P - Cabo submarino Paraense		0,00	0,00	2.000.000,00	60.000.000,00
P - Estação seca para recepção do terminal de Cabo Submarino (Landing Station) e integração com a rede do Estado		0,00	0,00	3.000.000,00	7.000.000,00
C - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA NO ESTADO DO PARÁ		**500.000,00**	**500.000,00**	**16.000.000,00**	**27.000.000,00**
P - Modernização do Data Center (equipamentos eletrônicos internos)		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
P - Infraestrutura de interconexão com ISPs		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
P - Conexão de estabelecimentos públicos		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

P - Projeto de conectividade escolar (contrapartida do Estado)		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
P - Programa de internet comunitária (hotspots públicos)		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Programa de promoção de habilidades digitais		500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
P - Ampliação e fortalecimento da rede de fibra ótica da Prodepa, inclusive estrutura contingente		0,00	0,00	3.000.000,00	14.500.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO E ESTUDOS TÉCNICOS		**650.000,00**	**100.000,00**	**2.600.000,00**	**400.000,00**
P - Estudos Técnicos		650.000,00	100.000,00	2.600.000,00	400.000,00
Total	**118.000.000,00**	**1.150.000,00**	**600.000,00**	**23.600.000,00**	**94.400.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O projeto se insere nos critérios de contratação previstos no Decreto n⁰ 2.939/2023 que dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal n⁰14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional. Tais dispositivos estabelecem os requisitos contemplados no presente Projeto, inclusive no tocante à contratação do terminal de cabo submarino e edificações correlatas.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os riscos de contratações estão associados com o rito regular de projetos de aquisição de equipamentos e de ampliação da infraestrutura e não se distinguem do rito ordinário com ampla experiência de uso pela SEPLAD e Prodepa. No tocante à infraestrutura submarina, a contratação se refere ao processo de contratação internacional em um mercado com poucos fornecedores o que exigirá atenção específica de compliance, a exemplo das contratações realizadas por outros Estados da Federação que dispõem dessa infraestrutura. Cabe observar que a construção do cabo submarino representa uma situação de excepcionalidade ao rito ordinário de contratação pelo Estado. Trata-se de um mercado altamente especializado e com poucos fornecedores aptos a atender a demanda do Estado. Nesses termos, caberá um estudo aprofundado sobre aspectos legais relativos a tal contratação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O projeto requer licenciamento ambiental na etapa de construção do cabo submarino e seu aterramento até a estação seca na costa do Pará. Cabe observar que os licenciamentos ambientais ficarão a cargo da empresa que fornecerá o cabo submarino, que também fará a prospecção submarina e terrestre sob a supervisão da Marinha do Brasil e dos órgãos ambientais competentes. Caberá ao Estado do Pará assegurar apoio técnico, legal e político à exemplo do que aconteceu nas dezenas de cabos que atendem o território brasileiro. Ressalta-se que o impacto da parte terrestre do projeto é nulo uma vez que a expansão da infraestrutura ocorrerá no curso das infraestruturas de estradas, elétricas e de telecomunicações disponíveis e já licenciadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN